

CENTRO ESTADUAL PAULA SOUZA

ETEC VALDINO ANTÔNIO MARCUSO

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Vinícius Melo Silva

RELATÓRIO DE SISTEMA EMBARCADO

BOITUVA – SP

2º Semestre/2026

Vinícius Melo Silva

RELATÓRIO DE SISTEMA EMBARCADO

Trabalho bimestral de sistema embarcado do curso técnico em desenvolvimento de sistemas, orientado pelo professor Bruno C. Ribeiro.

BOITUVA – SP

2º Bimestre/2026

SUMÁRIO

- **1 INTRODUÇÃO - PÁGINA 4**
- **2 OBJETIVO - PÁGINA 5**
- **2.1 ESTABELECIMENTO - PÁGINA 5**
- **2.2 PERIFÉRICOS E HARDWARE - 6 E 7**
- **3 NOTA FISCAL - PÁGINAS 8 E 9**
- **4 PROPOSTA TÉCNICA - PÁGINA 10**
- **5 IMPORTÂNCIA - 11**
- **6 CONCLUSÃO - 12**

1 INTRODUÇÃO

Nesse relatório para a matéria de SE (Sistema Embarcado), eu trabalhei prestando atenção em coisas que eu nunca tinha notado, sobre como um simples caixa de mercado pode gerar um estudo sobre a maquininha de transações ou sobre a impressora das notinhas.

Acredito que esse trabalho me ajude a aumentar a minha percepção do cotidiano sobre IoT e entre outras coisas que envolvam o curso, sendo em Programação de Algoritmo no próprio sistema do mercado ou banco de dados guardando o valor dos produtos através do código de barras. Mesmo esse relatório focando na parte do Sistema Embarcado que é o fluxo de informações através dos componentes tecnológicos, ele poderia ser feito também em relação com as outras matérias.

2 OBJETIVO

Os objetivos principais eram simples: Ir a um estabelecimento comercial, comprar algo prestando atenção no sistema envolvido (Exemplo: Observar a maquininha, o leitor de código de barras, o computador usado no caixa, etc.), levar a nota fiscal, identificar o estabelecimento, fazer um levantamento dos periféricos e hardware, identificar a nota fiscal, analisar os meios de pagamento, propor uma integração cm o Ecossistema ACBr, falar sobre a importância da comunidade Open Source, mostrar evidências fotográficas e fazer algumas observações.

2.1 ESTABELECIMENTO

Neste sábado, dia 6 de junho, eu fui ao shopping com a minha namorada, antes de entrar no cinema fomos ao supermercado Delta comprar algumas coisas para comer, no meu caso eu comprei uma bebida energética Monster Energy e uma Batata Pringles. Ao passar no caixa, prestei atenção na forma de funcionamento, paguei via pix (API) e pedi a nota fiscal. Eu pude perceber que a impressora era da marca Epson, mas não sei o modelo exato. Percebi também que o valor já vinha no QR code que foi gerado na hora pela maquininha, o que facilita o pagamento e dinamiza a compra.

2.2 PERIFÉRICOS E HARDWARE

A seguir, um levantamento dos periféricos e hardware que eu identifiquei nos caixas do supermercado Delta.

Item	Modelo, Marca
Impressora Térmica/Fiscal	MP-2800 TH, Bematech
Leitor de Código de Barras	Lcb-150, Exbom
Maquininha	Moderninha PRO2, PagBank

Impressora MP-2800 TH, Bematech: A Bematech MP-2800 TH é uma impressora térmica não fiscal voltada para automação comercial, ideal para a emissão de cupons e recibos. Destaca-se pelo alto desempenho, oferecendo uma velocidade de impressão de 250 mm/s, sistema de troca de bobina Easy Load e guilhotina integrada com capacidade para até 1 milhão de cortes.

Especificações Técnicas Principais

- **Método de Impressão:** Térmica direta
- **Velocidade de Impressão:** 250 mm/s
- **Largura do Papel:** De 58 mm a 82,5 mm
- **Diâmetro Externo da Bobina:** Máximo de 72 mm
- **Guilhotina:** Vida útil de 1 milhão de cortes
- **Comandos Compatíveis:** ESC/POS
- **Interfaces de Comunicação:** USB, Serial e Ethernet (Rede) nativas
- **Dimensões:** 130 mm (L) x 175 mm (P) x 130 mm (A)
- **Peso:** 1 kg

Leitor Lcb-150, Exbom: O **Exbom LCB-150** é um leitor de código de barras a laser 1D com fio e excelente custo-benefício, ideal para pequenos comércios e leitura de boletos bancários. Ele se destaca pelo processamento de alta velocidade e por possuir o layout padrão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já integrado.

Especificações Técnicas Principais

- **Tecnologia de Leitura:** Laser visível (650 nm)
- **Velocidade de Leitura:** Até 300 scans por segundo
- **Processador:** ARM + DSP / 32 bits Cortex
- **Distância/Largura de Leitura:** Até aproximadamente 30 cm
- **Formatos Compatíveis:** Boletos bancários (padrão Febraban), UPC/EAN, Code128, Code39, Codabar, Interleaved 2 of 5, entre outros
- **Interfaces:** USB (plug and play)
- **Modos de Escaneamento:** Manual (por gatilho) ou automático (contínuo)
- **Resolução:** 4 mil
- **Material:** Plástico ABS e borracha (resistente a impactos)
- **Tensão/Alimentação:** 5V DC

Moderninha Pro 2, Pagbank: A **Moderninha Pro 2** do PagBank é uma maquininha robusta indicada para balcão e delivery. Ela não precisa de celular, tem bateria de longa duração e imprime comprovantes. Conta com chip 4G grátis (com pacote de dados) e conexão Wi-Fi.

Especificações Técnicas Principais

- **Visor e Teclado:** Tela colorida touchscreen e teclado físico para facilitar a digitação.
- **Conectividade:** Wi-Fi (5GHz), Bluetooth e Chip 4G grátis.
- **Tecnologia:** Aceita pagamentos por aproximação (NFC), chip, tarja e QR Code/Pix na tela.
- **Bateria:** Autonomia de até 12 horas de uso contínuo.
- **Comprovante:** Imprime recibo físico e permite o envio via SMS.
- **Dimensões e Peso:** 16,1 x 7,8 x 5,7 cm e peso de aproximadamente 340g a 349g.
- **Compartilhamento:** Pode ser dividida em até 6 perfis/usuários diferentes.
- **Garantia:** 5 anos oferecidos pelo PagBank.

3 NOTA FISCAL

A diferença: A diferença principal entre a **NF-e** e a **NFC-e** está no tipo de operação. A **NF-e** (Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55) é mais completa e usada para a circulação de mercadorias em geral, transações entre empresas (B2B) ou operações com transporte. A **NFC-e** (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65) é simplificada e substitui o antigo cupom fiscal, sendo emitida exclusivamente para vendas presenciais ao consumidor final.

NF-e (Modelo 55)

- **Quando usar:** Vendas para outras empresas (B2B), operações de importação/exportação, devoluções, transferências de estoque e vendas com entrega posterior que exigem transporte.
- **Destinatário:** É **obrigatório** identificar o comprador (CNPJ ou CPF).
- **Abrangência:** Tem validade nacional (operações dentro ou fora do estado).
- **Documento auxiliar:** DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) padrão.
- **Prazo de cancelamento:** Geralmente de até 24 horas após a emissão.

NFC-e (Modelo 65)

- **Quando usar:** Vendas no varejo de forma presencial (ex: supermercados, lojas de roupas, farmácias) ou via delivery local para o consumidor final.
- **Destinatário:** O consumidor **não precisa ser identificado**, a menos que ele solicite o CPF na nota para fins de programas estaduais de benefícios (como a Nota Paulista).
- **Abrangência:** Restrita ao estado de origem da venda.
- **Documento auxiliar:** DANFE simplificado (frequentemente impresso em bobinas térmicas) com um QR Code para consulta rápida.
- **Prazo de cancelamento:** Mais curto, podendo variar por estado (geralmente até 30 minutos após a emissão).



DELTA SUPERMERCADOS - LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10
CENTRO, BOITUVA - SP
CNPJ 00.286.528/0016-55 IE 219.122.752-118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ. CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL. UNIT	ST	TOTAL
01 07892840817976	DATATA RUFFLES 115G	1 UN	x 9,99 T08		9,99
02 00070847033929	BEB ENERGI MONST	1 UN	x 9,49 F		9,49

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL (R\$) 19,48
Carteira Digital 19,48

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3526 0600 2665 2809 1655 6541 2000 0402 3010 0043 8377



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000040230 - Serie: 412
Emissao: 06/06/2026 18:32:36
Protocolo: 135263833681376

Referente ao cupon 043837, PDV 412
Trib. Aprox R\$ Fed: 1,34 Est: 0,69 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 19,48
DOC: 000835925526 E: 000286528001655
(Sifef)

COMPRA NO SITE E RECEBA EM CASA
WWW.DELTASUPER.COM.BR
OFERTAS EXCLUSIVAS CLASSE A
CLASSEA.DELTASUPER.COM.BR
L1:13 Cx:412 Ecf:412 Oper(a):14921-Julia Ribeiro

Nota fiscal do supermercado Delta

4 PROPOSTA TÉCNICA: Integração com Ecossistema ACBr

A integração de um sistema de caixa de mercado com o Ecossistema ACBr oferece maior praticidade e conformidade fiscal para o estabelecimento. O ACBr disponibiliza componentes amplamente utilizados no Brasil para emissão de documentos fiscais eletrônicos, como NFC-e, NF-e e SAT, permitindo que o software do caixa esteja alinhado às exigências legais de cada estado. Dessa forma, o mercado reduz riscos de erros fiscais, evita problemas com órgãos reguladores e mantém seus processos atualizados com mais facilidade.

Outro benefício importante é a automação das operações. Com a integração ao ACBr, o caixa pode realizar a emissão automática de documentos fiscais, comunicação com impressoras térmicas, balanças, leitores de código de barras e outros equipamentos utilizados no ponto de venda. Isso torna o atendimento mais ágil, reduz o tempo de espera dos clientes e diminui a necessidade de intervenções manuais, aumentando a produtividade dos operadores.

Além disso, o Ecossistema ACBr conta com uma comunidade ativa e constante evolução de seus componentes, o que proporciona maior confiabilidade e suporte para empresas desenvolvedoras e usuários finais. A adoção dessa tecnologia contribui para a estabilidade do sistema, facilita futuras expansões e integrações e permite que o mercado acompanhe mudanças na legislação e nas tecnologias do setor de forma mais rápida e eficiente.

5 A IMPORTANCIA DA COMUNIDADE OPEN SOURCE

A comunidade open source desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia moderna, promovendo a colaboração entre desenvolvedores, empresas, instituições de ensino e entusiastas de todo o mundo. Por meio do compartilhamento livre de código-fonte, pessoas com diferentes experiências e conhecimentos podem contribuir para a criação, melhoria e manutenção de softwares que atendem às mais diversas necessidades da sociedade.

Uma das principais vantagens do modelo open source é a aceleração da inovação. Como o código está disponível para análise e modificação, novas funcionalidades podem ser desenvolvidas de forma colaborativa, e problemas podem ser identificados e corrigidos mais rapidamente. Esse processo permite que projetos evoluam continuamente, beneficiando-se da criatividade e da experiência coletiva de milhares de colaboradores.

A transparência também é um aspecto importante da comunidade open source. Como qualquer pessoa pode examinar o funcionamento do software, torna-se mais fácil identificar falhas, vulnerabilidades de segurança e oportunidades de melhoria. Além disso, a transparência fortalece a confiança dos usuários e organizações, que podem compreender melhor como as ferramentas utilizadas em suas atividades foram desenvolvidas.

Por fim, a comunidade open source contribui significativamente para a democratização do conhecimento e da tecnologia. Estudantes, pesquisadores e profissionais podem aprender com projetos reais, desenvolver novas habilidades e participar ativamente de iniciativas de alcance global. Dessa forma, o movimento open source não apenas impulsiona o avanço tecnológico, mas também promove a educação, a inclusão e a cooperação entre pessoas de diferentes partes do mundo.

6 CONCLUSÃO

Com esse relatório, podemos concluir que os sistemas estão presentes em grande parte do cotidiano da vida moderna, ou seja, que ele está bem presente em vários aspectos. Esse relatório me fez perceber melhor aos meus redores e entender melhor como os sistemas a minha volta que já fazem parte da rotina funcionam. Também percebi a importância de um sistema Open Source como o da ACBr e estou agradecido por ser apadrinhado por essa empresa.